La división exacta y entera

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Entender la división como un reparto en partes iguales
- Conocer los términos de la división: dividendo, divisor, cociente y resto
- Distinguir la división exacta de la división entera
- Dividir por una cifra y hacer la prueba de la división

Para pensar

Tienes 14 cromos y quieres repartirlos entre 3 amigos, dándole a cada uno los mismos. ¿Cuántos le tocan a cada uno? ¿Sobra alguno?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

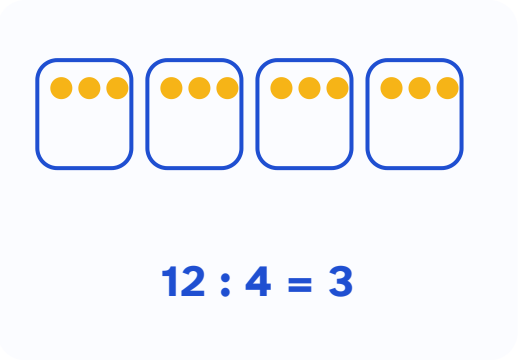
Dividir es repartir en partes iguales

Dividir es repartir una cantidad en partes iguales. Si tenemos 12 galletas y las repartimos entre 4 niños, a cada uno le tocan 3. Lo escribimos así:

$$12 : 4 = 3$$

Se lee «doce entre cuatro, igual a tres». El signo de dividir son **dos puntos** (:), aunque también verás a veces ÷ o una raya.

También dividimos para hacer **grupos**: si tenemos 12 galletas y hacemos bolsas de 4, ¿cuántas bolsas salen? 12 : 4 = 3 bolsas.



Los términos de la división

La división tiene **cuatro** términos:

- **Dividendo**: la cantidad que se reparte.
- **Divisor**: entre cuántos se reparte.
- **Cociente**: lo que le toca a cada uno.
- **Resto**: lo que sobra.

En 14 : 3, el dividendo es 14, el divisor es 3, el cociente es 4 y el resto es 2.

Para dividir «en caja» se colocan así: el **dividendo** a la izquierda, el **divisor** dentro de la caja, el **cociente** debajo del divisor y el **resto** debajo del dividendo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



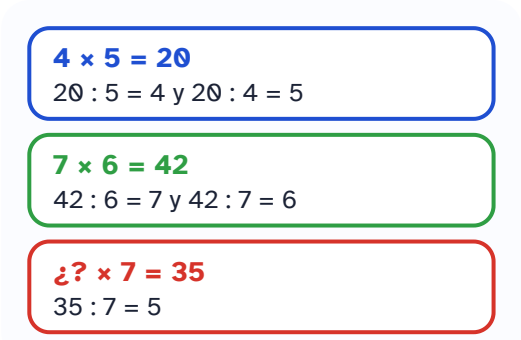
División y multiplicación: dos amigas

La división es la operación **contraria** a la multiplicación. Si sabes las **tablas**, sabes dividir:

- Como 4 × 5 = 20, entonces 20 : 5 = 4 y 20 : 4 = 5.
- Como 7 × 6 = 42, entonces 42 : 6 = 7.

Para calcular 35 : 7 nos preguntamos: « ¿qué número por 7 da 35? ». Repasamos la tabla del 7: 7, 14, 21, 28, 35... ¡El 5! Así que 35 : 7 = 5.

Esta es la clave de todas las divisiones: buscar en la tabla del divisor.



División exacta y división entera

Hay dos tipos de división según lo que sobra:

- **Exacta**: el resto es 0. No sobra nada. 15 : 3 = 5, resto 0.
- **Entera** (o inexacta): el resto no es 0. Sobra algo. 17 : 3 = 5, resto 2.

En la vida real pasan las dos cosas: 20 caramelos entre 4 niños es exacta (5 cada

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

¿Qué hacemos con lo que sobra? Depende del problema: se lo puede quedar alguien, se guarda o, si se puede partir, se trocea.



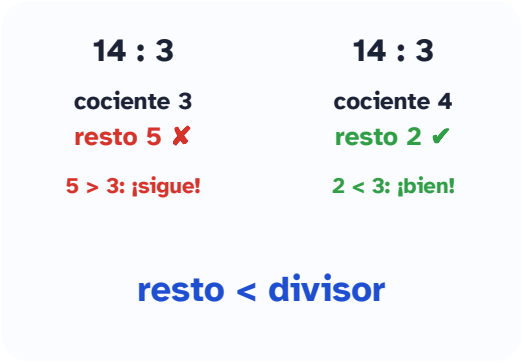
El resto siempre es menor que el divisor

Hay una regla muy importante: el resto tiene que ser menor que el divisor.

¿Por qué? Imagina que repartes 14 cromos entre 3 amigos, das 3 a cada uno y te sobran 5. ¡Con esos 5 todavía puedes dar 1 más a cada amigo! El reparto no estaba terminado.

Así que, si al dividir te sale un resto igual o mayor que el divisor, el **cociente es demasiado pequeño**: súbelo uno y vuelve a calcular.

Dividiendo entre 4, los restos posibles son solo 0, 1, 2 y 3.



Dividir con dividendo de dos cifras

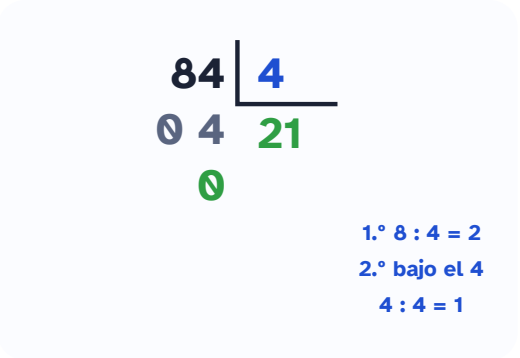
Cuando el dividendo es más grande, dividimos **cifra a cifra**, empezando por la **izquierda**. Ejemplo: 84 : 4.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

2. **Bajamos** la siguiente cifra, el 4. 4 : 4 = 1. Escribimos 1 en el cociente. 1 × 4 = 4; 4 − 4 = 0.

Cociente: 21; resto: 0. ¡Exacta!

Si la primera cifra es menor que el divisor (en 75 : 5 sí se puede, pero en 36 : 4 no, porque 3 < 4), cogemos **dos cifras**: 36 : 4 = 9.



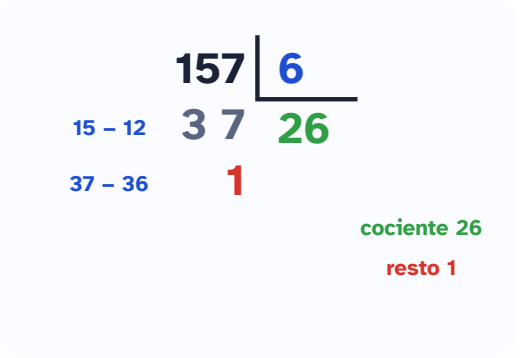
Un ejemplo con resto

Ahora calculamos **157 : 6**.

1. El 1 es menor que 6: cogemos dos cifras, **15**. ¿Qué número por 6 se acerca a 15 sin pasarse? 2 × 6 = 12. Escribo **2**. 15 − 12 = **3**.
2. Bajo el 7: **37**. 6 × 6 = 36. Escribo **6**. 37 − 36 = **1**.

Cociente: 26; resto: 1. Es una división entera.

Fíjate en que en cada paso el resto (3 y 1) es menor que el divisor (6). ¡Eso nos dice que vamos bien!



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

divisor × cociente + resto = dividendo

Comprobamos 157 : 6 = 26, resto 1: 6 × 26 = 156; 156 + 1 = **157**. ¡Sale el dividendo! Está bien.

Tiene lógica: si a cada uno de los 6 amigos le di 26 y sobró 1, en total había 6 × 26 + 1. Además, hay que comprobar que el resto sea **menor** que el divisor.

divisor × cociente + resto

6 × 26 + 1

= 156 + 1 = 157

¡sale el dividendo! ✔

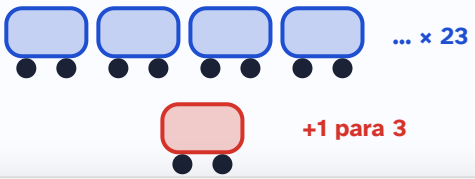
Problemas de dividir

Dividimos cuando hay que **repartir** en partes iguales o hacer **grupos** iguales.

Problema: para una excursión van 95 alumnos en coches de 4 plazas (sin contar al conductor). ¿Cuántos coches hacen falta?

1. **Operación**: 95 : 4 = 23, resto 3.
2. **Interpretar el resto**: 23 coches llenos llevan 92 alumnos, pero quedan 3 alumnos sin sitio.
3. **Solución**: hacen falta **24 coches**.

¡Ojo! En algunos problemas el resto se ignora, en otros se suma uno al cociente. Piensa siempre en la **pregunta**.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

La división exacta y entera

en partes iguales

REPARTIR

12 : 4 = 3
tabla del divisor

14 : 3

TÉRMINOS

dividendo, divisor
cociente, resto

resto 0 o no

EXACTA / ENTERA

resto < divisor
siempre

d × c + r

PRUEBA

= dividendo
6 × 26 + 1 = 157

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Escribe dos divisiones a partir de 6 × 8 = 48.**

2. **Calcula 36 : 4, 56 : 7 y 81 : 9.**

3. **En 29 : 5 = 5 resto 4, ¿cuál es el dividendo, el divisor, el cociente y el resto?**

4. **¿Es exacta 42 : 6? ¿Y 43 : 6?**

5. **Al dividir entre 5, ¿qué restos pueden salir?**

6. **Calcula 96 : 3.**

7. **Calcula 75 : 4 y haz la prueba.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Calcula 245 : 5.**

9. **Tengo 60 fotos y un álbum con 8 fotos por página. ¿Cuántas páginas lleno? ¿Cuántas fotos quedan?**

10. **Hay 30 niños y los equipos son de 7. ¿Cuántos equipos completos salen?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Dividir es...**

   A) juntar cantidades
   B) repartir en partes iguales
   C) sumar varias veces

2. **En 20 : 4 = 5, el divisor es...**

   A) 20
   B) 5
   C) 4

3. **Lo que sobra en una división es el...**

   A) resto
   B) cociente
   C) divisor

4. **Una división es exacta si...**

   A) el cociente es 0
   B) el divisor es 1
   C) el resto es 0

5. **54 : 6 =**

   A) 8
   B) 9
   C) 7

6. **23 : 4 = 5, resto...**

   A) 3
   B) 1
   C) 4

7. **Al dividir entre 3, el resto puede ser...**

   A) 3
   B) 2
   C) 5

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) cociente + resto

C) divisor × cociente + resto

9. **84 : 2 =**

   A) 42

   B) 41

   C) 44

10. **Para 36 : 4 cogemos primero...**

    A) una cifra: 3

    B) dos cifras: 36

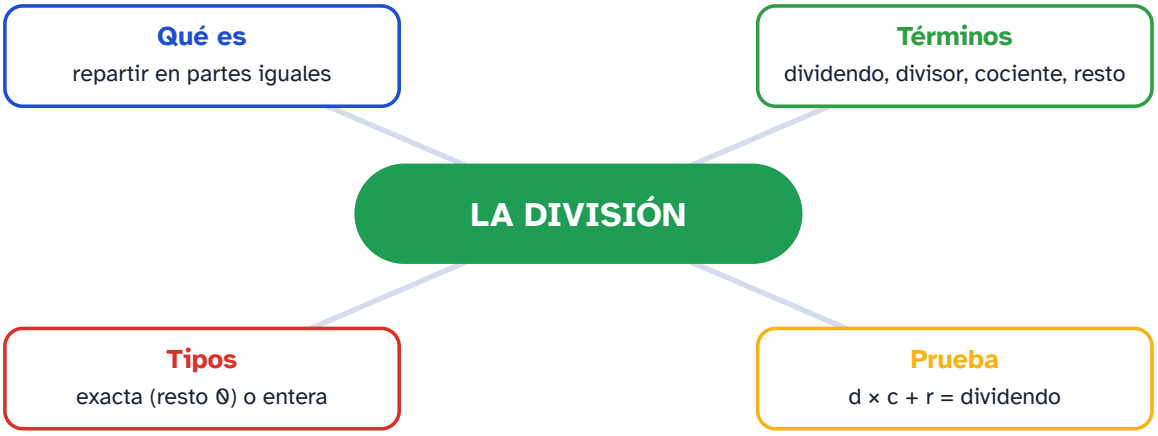
    C) el 6

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué quiere decir dividir; Cuáles son los términos de la división; Qué diferencia hay entre una división exacta y una entera; Por qué el resto tiene que ser menor que el divisor; Cómo se hace la prueba de la división.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Dividir

Repartir una cantidad en partes iguales.

Dividendo

La cantidad que se reparte.

Divisor

Entre cuántos se reparte.

Cociente

Lo que le toca a cada parte.

Resto

Lo que sobra; siempre menor que el divisor.

División exacta

La que tiene resto 0.

División entera

La que tiene resto distinto de 0.

Prueba de la división

Divisor × cociente + resto = dividendo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Partes iguales.
2. **C)** Entre cuántos se reparte.
3. **A)** Puede ser 0.
4. **C)** No sobra nada.
5. **B)** 6 × 9 = 54.
6. **A)** 4 × 5 = 20.
7. **B)** Menor que 3.
8. **C)** Debe dar el dividendo.
9. **A)** 8 : 2 y 4 : 2.
10. **B)** 3 es menor que 4.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. 48 : 6 = 8 y 48 : 8 = 6.
2. 9, 8 y 9.
3. Dividendo 29, divisor 5, cociente 5, resto 4.
4. 42 : 6 = 7, exacta; 43 : 6 = 7 resto 1, entera.
5. 0, 1, 2, 3 y 4.
6. 32, resto 0.
7. 18 resto 3; 4 × 18 + 3 = 75.
8. 49, resto 0.
9. 7 páginas llenas y quedan 4 fotos.
10. 4 equipos completos y sobran 2 niños.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información